CNO V: SEGURIDAD INFORMÁTICA

ACTIVIDAD 06: IMPLEMENTACIÓN IPSEC VPN

Laura Ivon Montelongo Martínez - 177291

Profesor: Servando López Contreras

Índice

Índice 2
Objetivos 3
Objetivo General 3
Objetivos Específicos 3
Topología 3
Tabla de direccionamiento 4
Configuración de dispositivos 5
Configuración del ISP 5
Configuración de R1 6
Configuración de R3 7
Verificaciones y pruebas 8
Verificación de Conectividad Básica 8
Verificación del Túnel VPN - Fase 1 (ISAKMP) 13
Para R1 13
Para R3 15
Verificación del Túnel VPN 17
Para R1 17
Para R3 18
Pruebas de Conectividad entre PCs 19
Conclusión 21
Referencias 21
Anexos 22
Solución de Problemas Comunes 22

Objetivos

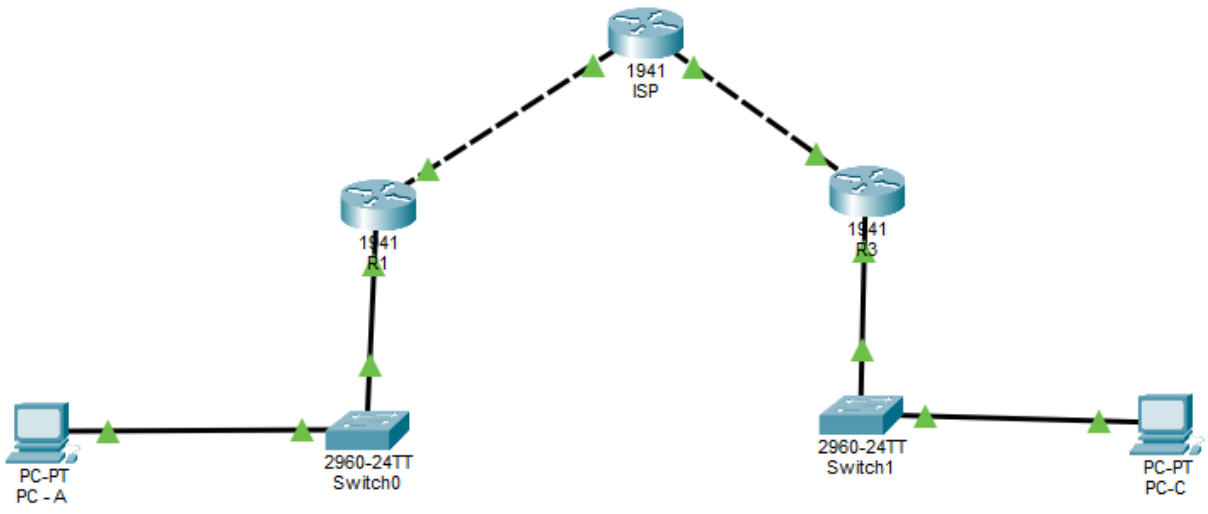
Objetivo General

Implementar un túnel IPSec VPN entre dos routers Cisco 1941 para asegurar la comunicación entre dos redes LAN separadas geográficamente a través de un ISP.

Objetivos Específicos

- Configurar direccionamiento IP en routers, switches y PCs.
- Establecer rutas estáticas para garantizar conectividad extremo a extremo.
- Configurar túneles IPSec VPN con encriptación AES 256.
- Verificar el correcto funcionamiento del túnel mediante pruebas de conectividad.
- Comprobar que el tráfico entre las LANs viaja encriptado.

Topología



La topología implementada está compuesta por tres segmentos principales:

Red Local A (Sede Izquierda)

- Router R1 (1941): Gateway de la sede con IP 192.168.1.1/24 en G0/1 (LAN) y 209.165.100.1/24 en G0/0 (WAN)

- Switch0 (2960): Conecta R1 con PC-A mediante puerto Fa0/19
- PC-A: Estación de trabajo con IP 192.168.1.10/24

Red Pública (ISP)

- Router ISP (1941): Simula la infraestructura de Internet
- G0/0: 209.165.100.2/24 hacia R1
- G0/1: 209.165.200.2/24 hacia R3

Red Local B (Sede Derecha)

- Router R3 (1941): Gateway de la sede con IP 192.168.3.1/24 en G0/1 (LAN) y 209.165.200.1/24 en G0/0 (WAN)
- Switch1 (2960): Conecta R3 con PC-C mediante puerto Fa0/19
- PC-C: Estación de trabajo con IP 192.168.3.10/24

Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway
R1	G0/0	209.165.100.1	255.255.255.0	N/A
R1	G0/0	209.165.100.1	255.255.255.0	N/A
ISP	G0/0	209.165.100.2	255.255.255.0	N/A
ISP	G0/1	209.165.200.2	255.255.255.0	N/A
R3	G0/0	209.165.200.1	255.255.255.0	N/A
R3	G0/1	192.168.3.1	255.255.255.0	N/A
PC-A	Fa0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-C	Fa0	192.168.3.10	255.255.255.0	192.168.3.1

Configuración de dispositivos

Configuración del ISP

```
enable
configure terminal
hostname ISP

#Configuración de interfaces
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 209.165.100.2 255.255.255.0
 no shutdown
 description Conexión a R1

interface GigabitEthernet0/1
 ip address 209.165.200.2 255.255.255.0
 no shutdown
 description Conexión a R3

#Rutas estáticas hacia las LANs
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 209.165.100.1
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 209.165.200.1

end
write memory
```

Configuración de R1

```
enable
configure terminal

#Lista de acceso para tráfico a encriptar
access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255

#Fase 1 - ISAKMP Policy
crypto isakmp policy 10
 encryption aes 256
 authentication pre-share
 group 5
 lifetime 86400
 exit

#Clave pre-compartida con R3
crypto isakmp key cisco123 address 209.165.200.1

#Fase 2 - Transform Set
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac

#Crypto Map
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 set peer 209.165.200.1
 set transform-set VPN-SET
 match address 100
```

```
 exit

#Aplicar Crypto Map a la interfaz pública
interface GigabitEthernet0/0
 crypto map VPN-MAP
 exit

end
write memory
```

Configuración de R3

```
enable
configure terminal

#Lista de acceso para tráfico a encriptar (LAN Derecha → LAN Izquierda)
access-list 100 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

#Fase 1 - ISAKMP Policy
crypto isakmp policy 10
 encryption aes 256
 authentication pre-share
 group 5
 lifetime 86400
 exit

#Clave pre-compartida con R1
```

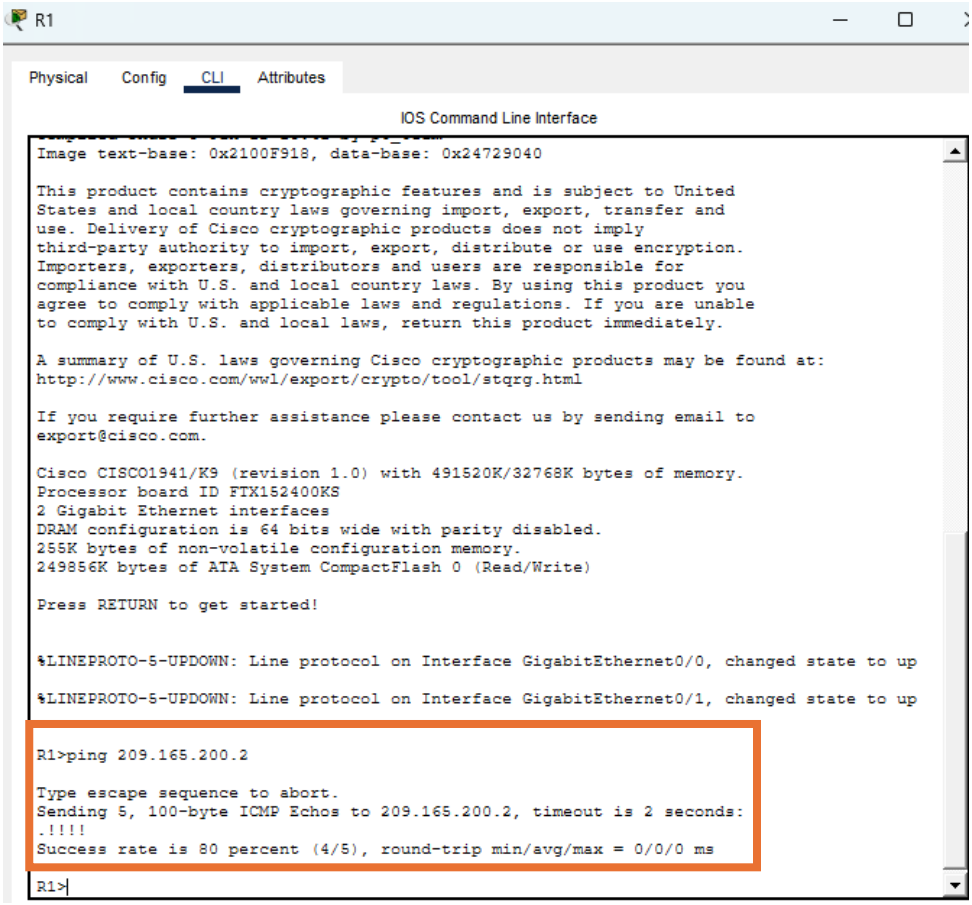
```
crypto isakmp key cisco123 address 209.165.100.1

#Fase 2 - Transform Set
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac

#Crypto Map
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 set peer 209.165.100.1
 set transform-set VPN-SET
 match address 100
 exit

#Aplicar Crypto Map a la interfaz pública
interface GigabitEthernet0/0
 crypto map VPN-MAP
 exit

end
write memory
```

Verificaciones y pruebas

Verificación de Conectividad Básica

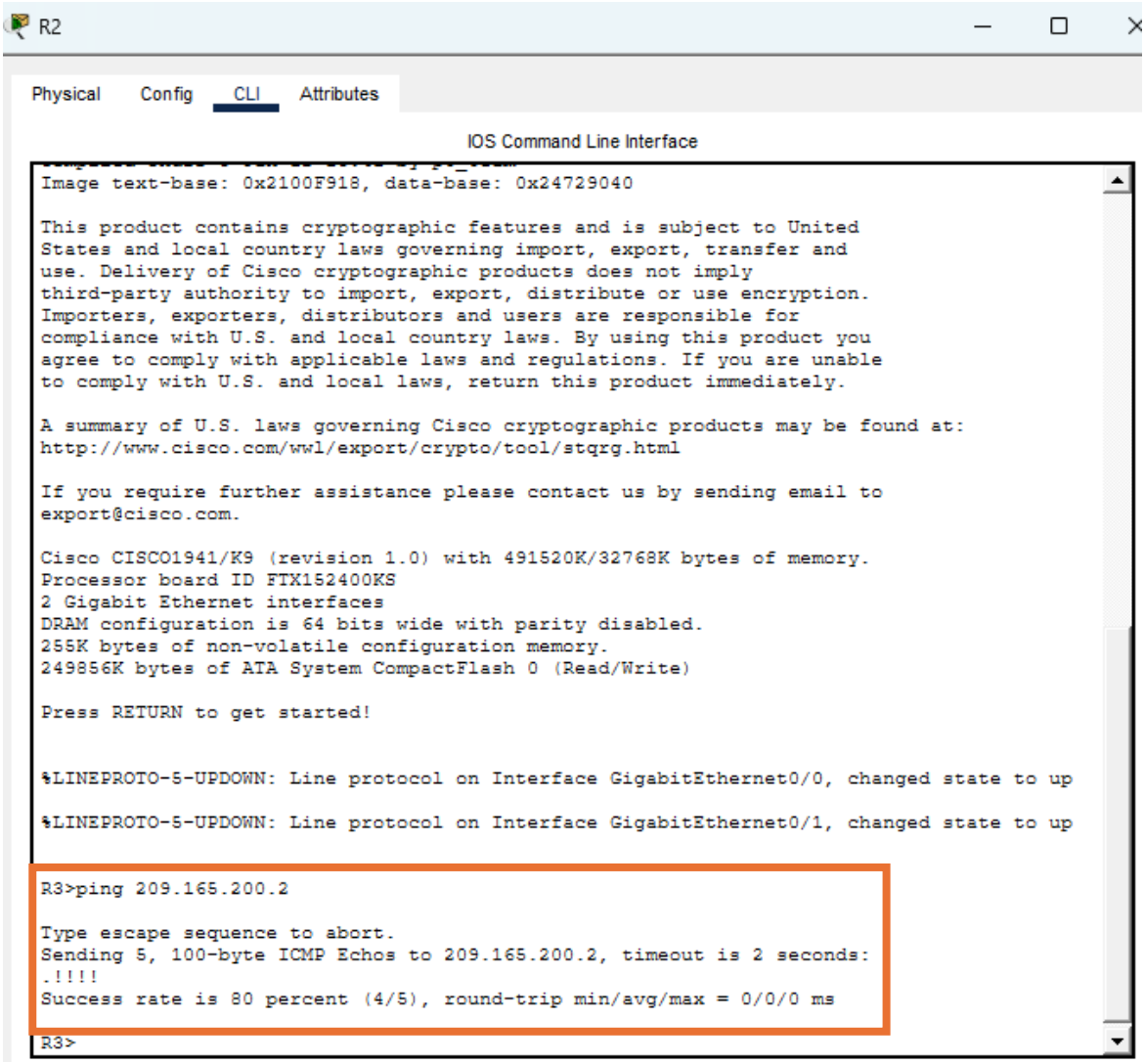
- Origen: R1
- Destino: ISP
- Comando: ping 209.165.200.2

Resultado Obtenido



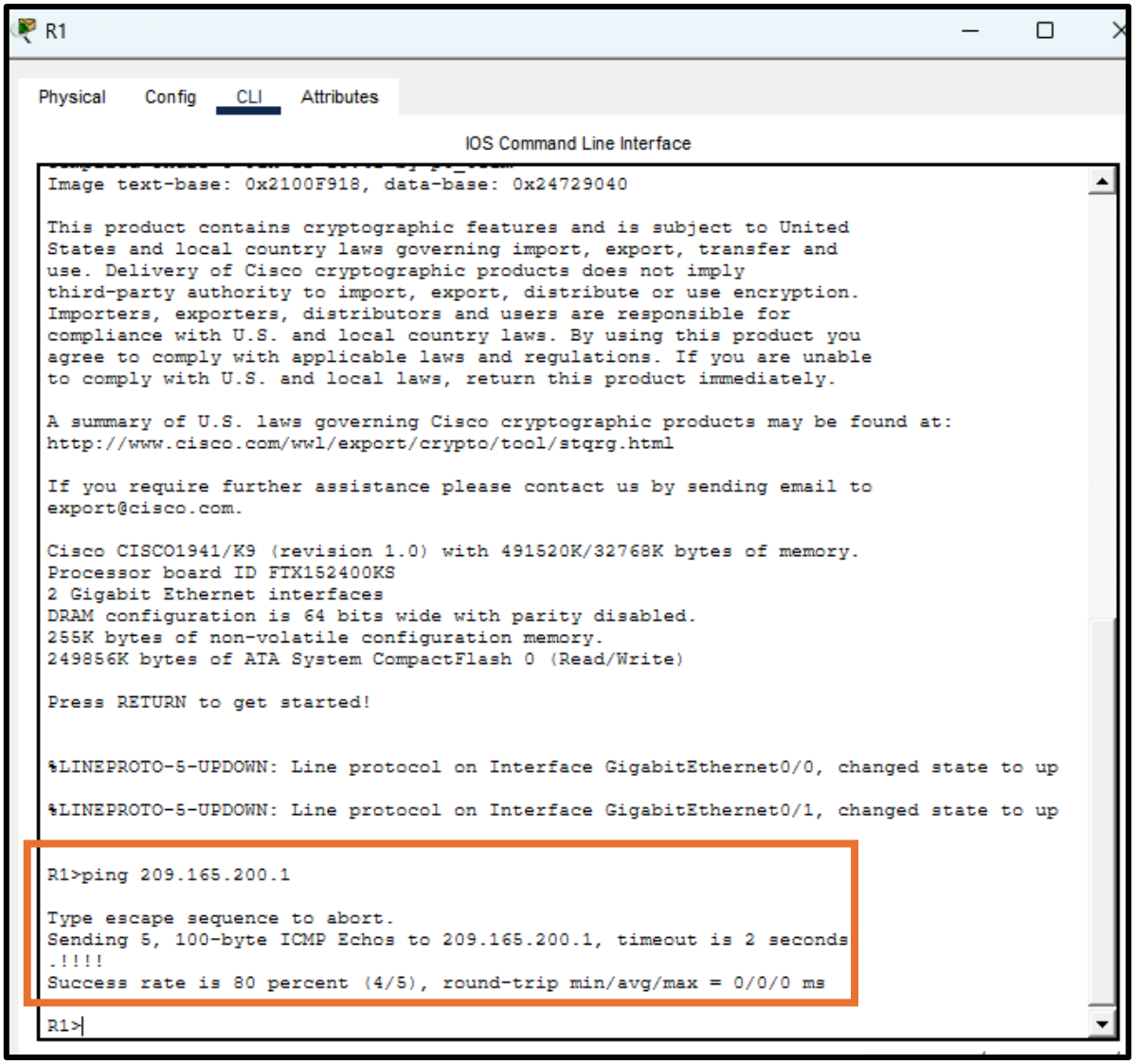
- Origen: R3
- Destino: ISP
- Comando: ping 209.165.200.2

Resultado Obtenido



- Origen: R1
- Destino: R3
- Comando: ping 209.165.200.1

Resultado Obtenido



- Origen: R3
- Destino: R1
- Comando: ping 209.165.100.1

Resultado Obtenido

R2

Physical Config CLI Attributes

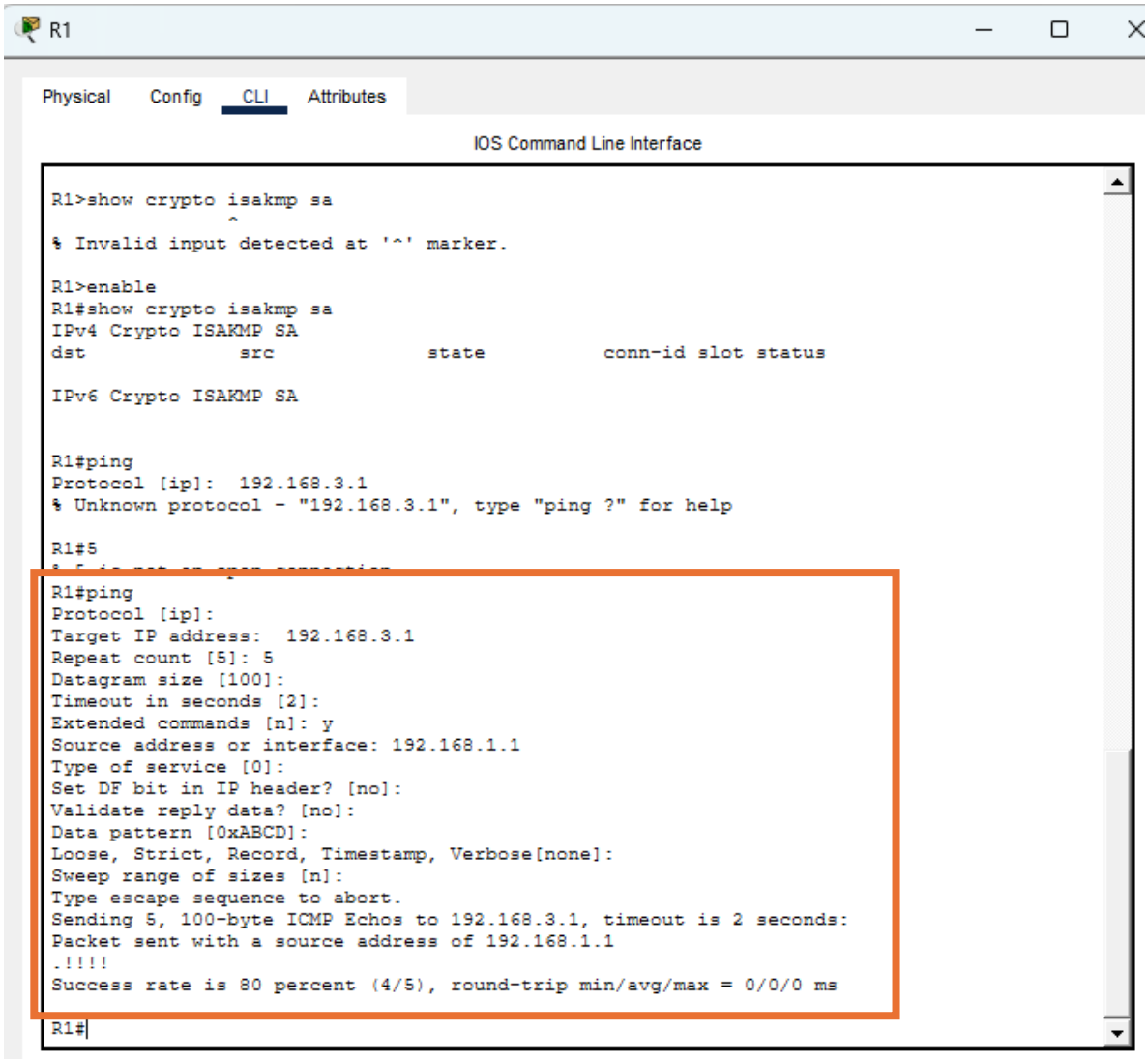
IOS Command Line Interface

```
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

Cisco CISCO1941/K9 (revision 1.0) with 491520K/32768K bytes of memory.
Processor board ID FTX152400KS
2 Gigabit Ethernet interfaces
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

Press RETURN to get started!


%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up


R3>ping 209.165.200.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.200.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R3>ping 209.165.100.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.100.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R3>
```

Verificación del Túnel VPN - Fase 1 (ISAKMP)

Para R1

1. Generamos el tráfico




```
R1>show crypto isakmp sa
               ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1>enable
R1#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          conn-id slot status

IPv6 Crypto ISAKMP SA


R1#ping
Protocol [ip]:  192.168.3.1
% Unknown protocol - "192.168.3.1", type "ping ?" for help

R1#5
% [illegible]
R1#ping
Protocol [ip]:
Target IP address:  192.168.3.1
Repeat count [5]: 5
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]: y
Source address or interface: 192.168.1.1
Type of service [0]:
Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]:
Data pattern [0xABCD]:
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.1.1
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R1#
```

Verificamos

R1

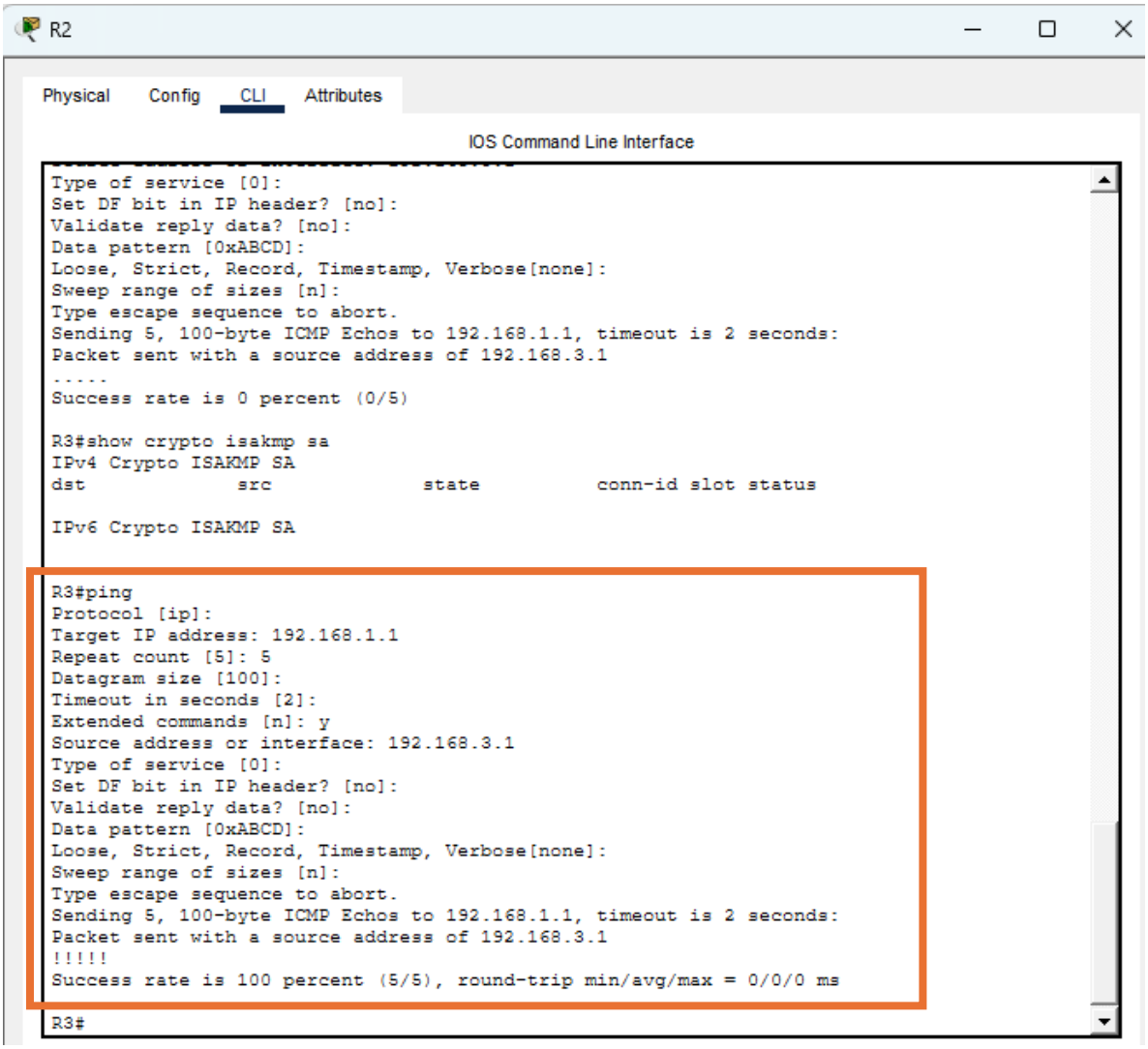
Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
IPv6 Crypto ISAKMP SA


R1#ping
Protocol [ip]:  192.168.3.1
% Unknown protocol - "192.168.3.1", type "ping ?" for help

R1#5
% 5 is not an open connection
R1#ping
Protocol [ip]:
Target IP address:  192.168.3.1
Repeat count [5]: 5
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]: y
Source address or interface: 192.168.1.1
Type of service [0]:
Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]:
Data pattern [0xABCD]:
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.1.1
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R1#
R1#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          conn-id slot status
209.165.200.1   209.165.100.1   QM_IDLE           1099    0 ACTIVE


IPv6 Crypto ISAKMP SA


R1#
```

Para R3

1. Generamos el tráfico



Verificamos

R2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

R3#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          conn-id slot status

IPv6 Crypto ISAKMP SA


R3#ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 192.168.1.1
Repeat count [5]: 5
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]: y
Source address or interface: 192.168.3.1
Type of service [0]:
Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]:
Data pattern [0xABCD]:
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.3.1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R3#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          conn-id slot status
209.165.100.1   209.165.200.1   QM_IDLE           1094    0 ACTIVE


IPv6 Crypto ISAKMP SA


R3#
```

Verificación del Túnel VPN

Para R1

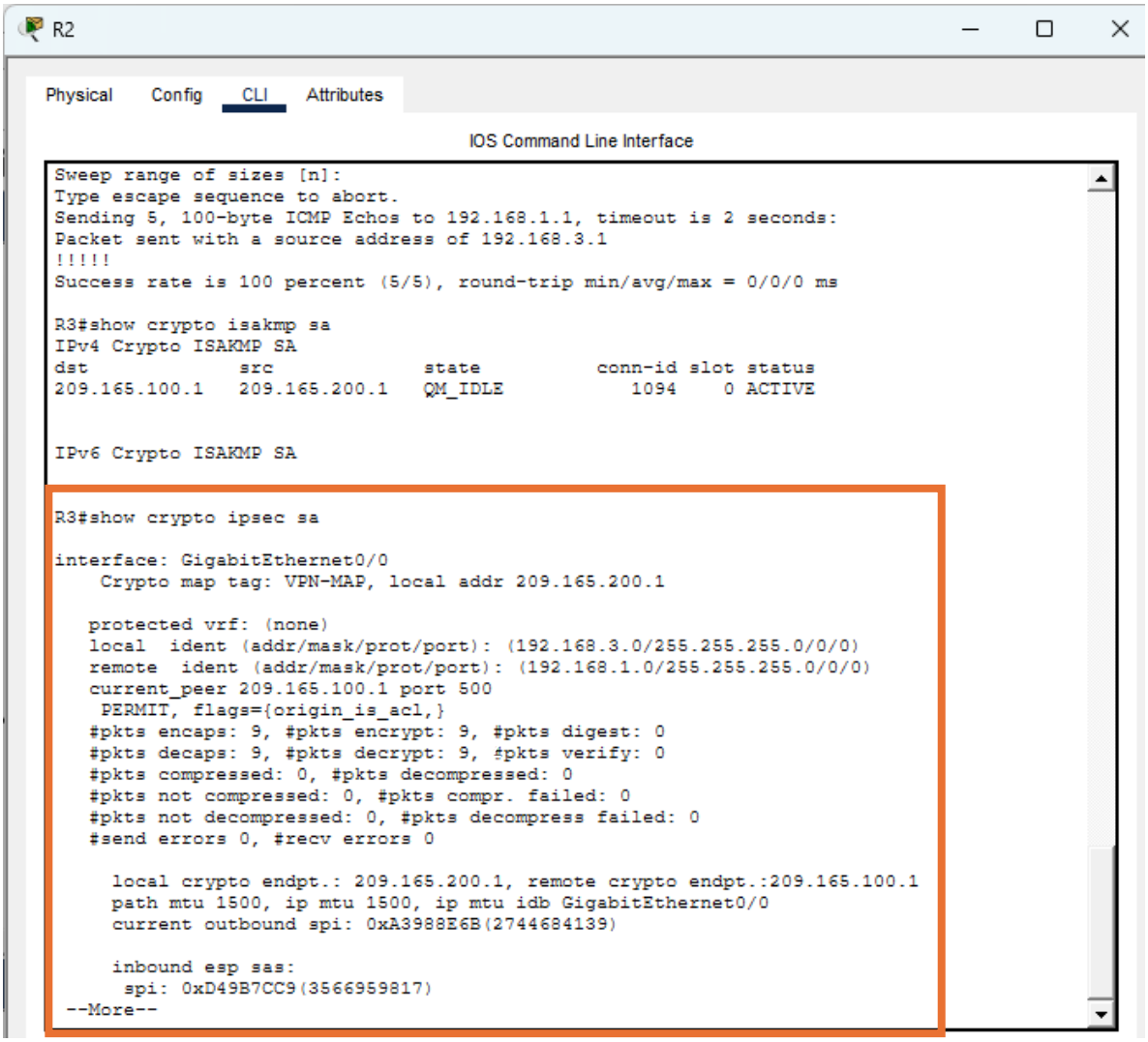
R1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]: y
Source address or interface: 192.168.1.1
Type of service [0]:
Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]:
Data pattern [0xABCD]:
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.1.1
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/3 ms

R1#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/0
    Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 209.165.100.1

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
   remote  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.3.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 209.165.200.1 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
   #pkts encaps: 9, #pkts encrypt: 9, #pkts digest: 0
   #pkts decaps: 9, #pkts decrypt: 9, #pkts verify: 0
   #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
   #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
   #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
   #send errors 1, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 209.165.100.1, remote crypto endpt.:209.165.200.1
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
     current outbound spi: 0xD49B7CC9(3566959817)

     inbound esp sas:
      spi: 0xA3988E6B(2744684139)
 --More--
```

Para R3



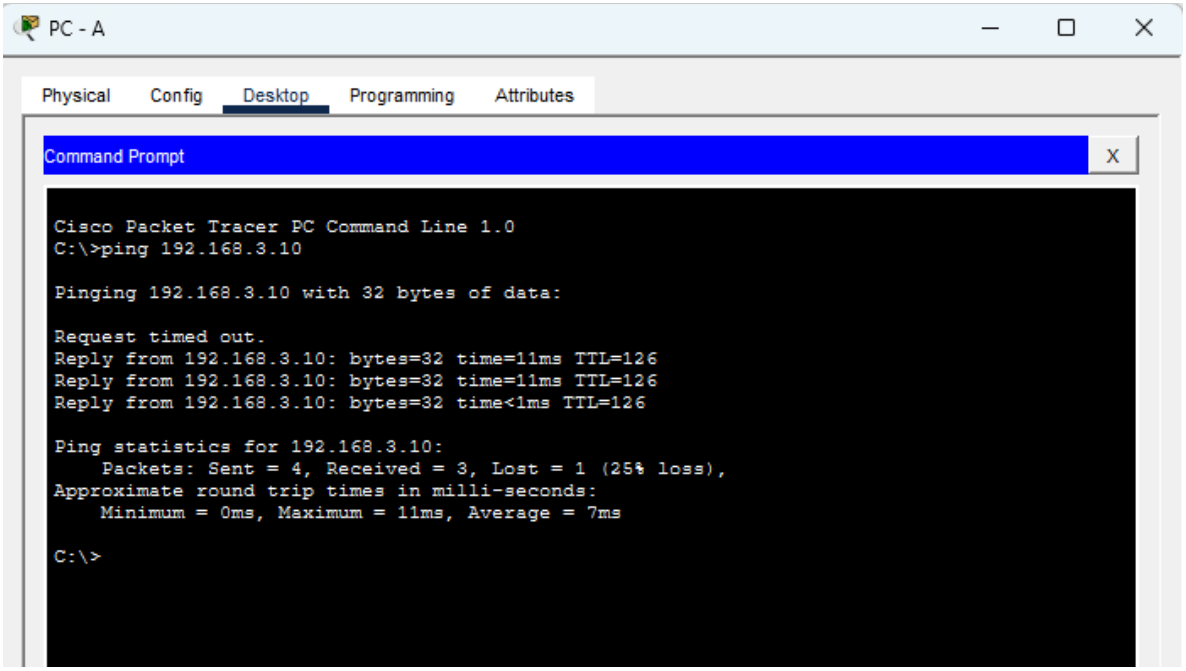

```
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.3.1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R3#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          conn-id slot status
209.165.100.1   209.165.200.1   QM_IDLE           1094    0 ACTIVE


IPv6 Crypto ISAKMP SA

R3#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/0
    Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 209.165.200.1

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.3.0/255.255.255.0/0/0)
   remote  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 209.165.100.1 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
   #pkts encaps: 9, #pkts encrypt: 9, #pkts digest: 0
   #pkts decaps: 9, #pkts decrypt: 9, #pkts verify: 0
   #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
   #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
   #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
   #send errors 0, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 209.165.200.1, remote crypto endpt.:209.165.100.1
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
     current outbound spi: 0xA3988E6B(2744684139)

     inbound esp sas:
      spi: 0xD49B7CC9(3566959817)
 --More--
```

Interpretación: Los contadores encaps y decaps mayores a cero indican que el tráfico se está encriptando y desencriptando correctamente.

Pruebas de Conectividad entre PCs

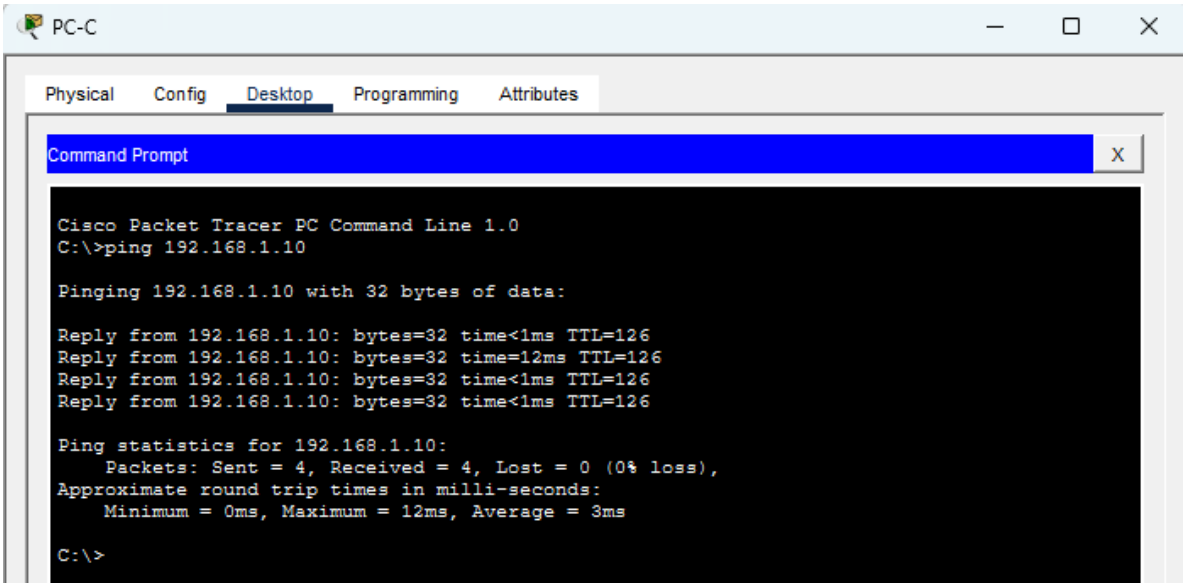
- Origen: PC-A
- Destino: PC-C
- Comando: ping 192.168.3.10

Resultado



- Origen: PC-C
- Destino: PC-A
- Comando: ping 192.168.1.10

Resultado


PC-C
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
X
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.10
Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Ping statistics for 192.168.1.10:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms
C:\>

Conclusión

La implementación del túnel IPSec VPN entre dos routers Cisco 1941 constituyó un reto técnico significativo, al ser mi primera experiencia con tecnologías de encriptación y redes privadas virtuales. A través de un proceso de investigación autodidacta y resolución de problemas, se logró establecer exitosamente una comunicación segura entre dos redes LAN separadas geográficamente.

La configuración de rutas estáticas resultó fundamental para garantizar la conectividad extremo a extremo antes de activar el túnel, mientras que el protocolo IPSec con encriptación demostró ser una solución robusta para proteger la transmisión de datos a través de una red pública simulada por el ISP. Las verificaciones realizadas confirmaron el correcto establecimiento del túnel, la encriptación efectiva del tráfico entre las LANs y la comunicación transparente entre las PCs de ambas redes.

Esta experiencia permitió no solo adquirir competencias técnicas en tecnologías VPN, sino también desarrollar habilidades de diagnóstico y resolución de problemas aplicables a entornos profesionales reales.

Referencias

PacketTracerNetwork. (2024, 16 diciembre). IPSEC VPN tunneling in Cisco Packet Tracer - Packet Tracer Network. Packet Tracer Network. https://www.packettracernetwork.com/tutorials/ipsec-vpn.html#google_vignette

Anexos

Comando	Descripción
show ip interface brief	Ver estado de interfaces
show ip route	Ver tabla de enrutamiento
show running-config | section crypto	Ver configuración crypto
show crypto isakmp sa	Muestra el estado de las asociaciones de seguridad de la Fase 1 (ISAKMP), permitiendo verificar si el túnel se ha establecido correctamente.
show crypto ipsec sa	Muestra las estadísticas de la Fase 2 (IPsec), incluyendo la cantidad de paquetes encriptados y desencriptados.
show crypto map	Muestra la configuración de las crypto maps aplicadas a las interfaces del router.
show crypto isakmp policy	Muestra las políticas ISAKMP configuradas para la negociación del túnel.
show crypto ipsec transform-set	Muestra los transform-sets configurados, especificando los algoritmos de encriptación y autenticación.
clear crypto isakmp	Elimina las asociaciones de seguridad ISAKMP activas, forzando el reinicio de la negociación.
show crypto isakmp peers	Muestra información sobre los peers ISAKMP configurados.

Solución de Problemas Comunes

Problema	Posible Causa	Solución
Ping R1 → R3 falla	Faltan rutas en ISP	Agregar rutas estáticas
show crypto isakmp sa vacío	No se generó tráfico	Hacer ping extendido desde R1
Estado MM_NO_STATE	IP de peer incorrecta	Verificar set peer en ambos routers
Múltiples peers en crypto map	Configuración redundante	Limpiar con no crypto map y rehacer
Ping desde PC falla	Gateway mal configurado	Verificar IP y gateway en PCs